

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien,
Zoologische Abteilung.)

DIE HERKUNFT DER HAUT IM EXTREMITÄTENREGENERAT¹⁾.
(VERSUCHE MIT HAUTPROTHESEN AUS LUNGE
BEI TRITON CRISTATUS.)

Von

PAUL WEISS, Wien.

Mit 10 Textabbildungen.

(Eingegangen am 19. März 1927.)

Inhalt.	Seite
Einleitung.	584
Operation	586
Heilungsverlauf	588
Regenerationsversuch	590
Mikroskopische Untersuchung	593
Normale Haut	593
Normale Lunge	594
Vorgänge nach der Transplantation	595
Regenerationsbefund	600
Kritische Besprechung der Ergebnisse von TAUBE	603
Zusammenfassung	609
Literaturverzeichnis	610

Einleitung.

Das *Skelett* im Regenerat einer Urodelenextremität wird nicht vom alten *Skelett* des Stumpfes her gebildet, noch auch ist seine Entstehung und Differenzierung überhaupt irgendwie an die Anwesenheit differenzierter Skeletteile im Stumpf gebunden; das habe ich experimentell erwiesen (10) und es ist seither mehrfach und uneingeschränkt bestätigt worden (1, 2). Daß auch alle sonstigen Gewebsbestandteile des Regenerates mit Ausnahme der Nervenfasern bei ihrer regenerativen Differenzierung die gleiche Unabhängigkeit von ihresgleichen Bestandteilen im Stumpfe würden erkennen lassen, daß also alle Gewebsarten, die im Eigenbestand des Regenerats auftreten, einheitlichen Ursprungs: Differenzierungsprodukte eines ursprünglich durchaus einheitlichen Blastems wären, diese Annahme war zwar nahegelegt, doch unbewiesen. So stand die Herkunft von *Haut* und *Muskulatur* noch in Frage.

¹⁾ Eine vorläufige Mitteilung der Ergebnisse erschien unter gleichem Titel als Mitteilung Nr. 128 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, im Akad. Anz. Nr. 3, vom 4. Febr. 1926.

Besonders bedeutungsvoll erscheint die Frage nach der regenerativen Herkunft der *Haut* im Zusammenhang mit den Ergebnissen gewisser Versuche von TAUBE (6, 7) und den Folgerungen, die er aus ihnen gezogen hat. Von diesen Versuchen wird später noch zu sprechen sein; sie hatten, kurz gesagt, darin bestanden, daß einer Extremität von *Triton* an Stelle ihrer eigenen Haut ortsfremde (Bauch-) Haut überpflanzt und dann die Regeneration des betreffenden Beines aus einem Amputationsquerschnitt, der innerhalb der fremd überhäuteten Zone gelegen war, untersucht wurde. Das Ende war, daß das Beinregenerat von der Schnittfläche distalwärts einen Überzug von typischer *Extremitätenhaut* besaß. Da nun TAUBE (in seinen ursprünglichen Veröffentlichungen) die neue Haut des Regenerates von der alten Haut des Stumpfes ableitete, kam er dazu, die Tatsache, daß das Beinregenerat mit *Beinhaut* und nicht — wie der Stumpf — mit *Bauchhaut* überzogen war, als *Umstimmungserscheinung* aufzufassen.

Unter den Angaben TAUBES waren aber, wie ich schon in einem Referat seinerzeit hervorgehoben habe (9) einige enthalten, welche die Annahme, es hätte eine Umstimmung vorgelegen, zweifelhaft erscheinen lassen mußten. Der dunkle Punkt war eben die Abstammung der vermeintlich „umgestimmten“ Haut im Regenerat. Diesen Punkt ein wenig zu klären, hatte ich der vorliegend veröffentlichten Untersuchung zur Aufgabe gestellt.

Bei der Versuchsanordnung lag nahe, sich zunächst an das allgemeine Schema derartiger Untersuchungen zu halten: Man entfernt gründlich die Teile, deren Wirkung oder Wirkungslosigkeit in Frage steht. In solcher Absicht war seinerzeit von mir das *Skelett* aus der Extremität entfernt worden, als die Beziehungen zwischen Regenerat und Stumpf hinsichtlich der Skelettbestandteile zu untersuchen waren — Ergebnis: trotz der Skelettlosigkeit im Stumpf hatte das Regenerat sein Skelett ausgebildet; und in gleicher Absicht sollte nun auch diesmal die *Haut* von der Extremität entfernt werden, um feststellen zu können, woher das Regenerat einer solchen unbehäuteten Extremität dann seine Haut beziehen würde¹⁾.

In solcher Form gelang der Versuch jedoch nicht; die Schwierigkeit lag im Technischen: Die ihres Integuments, damit zugleich ihres Schutzes gegenüber oberflächlichen Schädigungen beraubten Extremitäten nekrotisierten in weitem Bereiche, und kleine Stückchen, die unter Umständen dem Untergang zu entrinnen vermocht hatten, waren eben infolge ihrer Kleinheit gar rasch von proximal her wieder behäutet.

Die Mißerfolge anfangs lieferten aber zugleich den Schlüssel für die richtige Inangriffnahme der Versuche.

1. war dafür Sorge zu tragen, daß die freiliegenden Weichteile der

¹⁾ Der Versuch ist auf meine Anregung hin schon im Jahre 1922 von STEFAN GELINEO in Angriff genommen worden (vgl. 10, S. 392).

enthäuteten Extremität auf irgendeine Weise vor dem unmittelbaren Kontakt mit der Außenwelt bewahrt und gegen die direkten schädigenden und zersetzenden Wirkungen des Mediums geschützt würden.

2. mußte irgendwie das Nachrücken und Proliferieren der Hautränder von proximal her über den nackten Stumpf hin ausgeschlossen oder aufgehalten werden.

Beiden Zwecken wird die Anlage einer „Hautprothese“ gerecht, nur darf diese, soll das Versuchsergebnis klar sein, nicht auch selbst regenerationsfähig sein. Als Hautprothese fand ich nun nach verschiedentlichen Mißerfolgen (z. B. mit Darmabschnitten oder Ovidukt) vorzüglich geeignet die *Lunge*.

Versuchstiere waren erwachsene (etwa 2jährige) Exemplare von *Triton cristatus*. Ihre Lungen sind lange, oft bis in die Nierengegend herabreichende, ungegliederte, glattwandige Säcke; längsverlaufend in der Wand die Hauptstämme der Gefäße, seitlich von diesen abzweigend, bzw. in sie einmündend, in dichtem Geflecht kleine bis kleinste Adern.

Daß die Lunge bei *Triton*, auch nach nur teilweiser Amputation, nicht regeneriert, ist von WEISMANN und MUTTIĆ (4) festgestellt worden.

Der Hauptvorteil, den die Lunge für das Experiment bot, daß nämlich hier ein schlauchförmiges Organ vorlag, das auch normalerweise an seiner einen Oberfläche mit der Außenwelt in Berührung steht, dem man demzufolge auch eine gewisse Resistenzfähigkeit gegenüber äußeren Schädigungen zutrauen durfte, diese günstige Eigenschaft mußte natürlich auch entsprechend in den Dienst des Versuchs gestellt werden. Man brauchte nur die Lunge handschuhfingerartig umstülpen und so die ehemals nach innen gewendete respiratorische Oberfläche — eben sie ist ja die an den Kontakt mit dem Medium angepaßte und gewohnte — nach außen zu kehren. Dann über die enthäutete Extremität gezogen, erfüllte die neue Hülle in der Tat die ihr zugemutete Aufgabe, die Weichteile zu schützen.

Einzelheiten der Operation.

Narkose in starker Chloretonlösung (Chloroformaceton). Enthäutet und „überlungt“ wurde stets die eine Vorderextremität, während die andere späterhin im eigentlichen Regenerationsversuch das Kontrollregenerat zu liefern bestimmt war.

Die Enthäutung geschieht folgendermaßen: Es werden zwei Zirkulärschnitte durch das Integument (einer hart an der Extremitätenbasis, der andere in der Höhe des Handgelenkes) und ein sie verbindender Längsschnitt angelegt und dann wird die ganze Extremitätenhaut von der Schulter bis zum Handgelenk stumpf von der Unterlage abpräpariert; das Autopodium behält seinen eigenen Hautüberzug vorläufig bei. Der 1. und 4. Finger werden durch Schrägschnitte an ihrer Basis, und zwar Schnitte, welche möglichst glatt in die Kontur der Mittelhand

übergehen, abgetragen, weil sonst bei der Breite des Autopodiums die Lunge zu sehr gedehnt werden müßte, um über das Bein geschoben werden zu können; durch die Amputation der beiden äußeren Finger dagegen gewinnt die Hand die Gestalt eines Keiles, was ihr Einführen in den Lungenschlauch erheblich erleichtert.

Zur Gewinnung der Lunge muß auf je vier zu überlungende Extremitäten ein Tier geopfert werden. Durch ausgedehnte Flankenlängsschnitte werden die beiden Lungen freigelegt; etwa in halber Länge finden sich regelmäßig Adhäsionen zwischen Lunge und Genitalapparat, welche durch vorsichtiges Präparieren gelöst werden müssen. Mitunter ist es auf diese Weise auch dazu gekommen, daß winzige Brocken von Ovarium oder Hoden oder Fettkörper mit dem Mesenterium bei der Lunge belassen werden mußten, da ihre restlose Entfernung in der Lunge ein Loch verursacht hätte. Übrigens habe ich das weitere Schicksal dieser meist nur bei Vergrößerung sichtbaren Klümpchen, die dann ja mit transplantiert wurden, nicht verfolgt. Ist die Lunge einmal freigelegt, so wird sie möglichst weit cranialwärts quer abgetrennt und sinkt, wenn sie vordem mit Luft gefüllt war, im selben Augenblick in sich zusammen. In physiologischer Kochsalzlösung läßt man sie eine Zeitlang ausbluten.

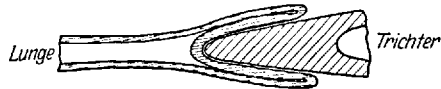


Abb. 1. Schema. Umstülpen der Lunge mit Hilfe des Glastrichters.

Nun kommt das Umstülpen: Um dieses und zugleich das glatte Aufziehen der leicht zerreißbaren Lunge zu erleichtern, wird ein kleines Glasinstrument zu Hilfe genommen. Es ist das ein kleiner, aus einem Glasröhrchen gezogener, sich gleichmäßig verjüngender Trichter, etwas mehr als die Hälfte der Lunge lang, an dem dünnen Ende blind abgeschmolzen, an dem offenen Ende aber gerade so weit, daß das keilförmig zugestutzte Autopodium in dem inneren Lumen Platz findet.

Mit dem dünnen Ende des Trichters stülpt man nun den Lungensack von seinem blinden Ende aus um, so daß die Lunge schließlich — Innenfläche zu äußerst — den ganzen Trichter überzieht (Abb. 1). Durch Abkappen des blinden Endes macht man hernach den Sack zum beiderseits offenen Schlauch. Wird nunmehr das zum Keil geformte Autopodium in die breite Öffnung des Trichters eingeführt, so ist es ein leichtes, die Lunge in einem Zuge vom Trichter über die Extremität zu ziehen (Abb. 2). Luftblasen, die dabei manchmal mitgehen, drückt man langsam heraus, adaptiert die Lunge durch Längsstreichen allseitig an den unterliegenden Extremitätenstamm und schneidet schließlich vom Transplantat, was zu viel ist, weg; es ist aber besser, die Lunge ein wenig über die Ränder der proximal und distal stehen gebliebenen Haut hinausreichen zu lassen, als sie so knapp zuzumessen, daß vielleicht zwischen Hautrand und Lungenüberzugein Spalt, innerhalb dessen das Bein freiläge,

offen bliebe; denn solche offene Stellen werden leicht zum Ausgangspunkt von Nekrosen der ganzen Extremität. Irgendwelche Befestigungsmittel wurden nicht angewendet, die Operation fällt also unter die Gruppe der von PRZIBRAM so genannten „autophoren“ Transplantationen.

Wenn auch auf möglichst unblutige Enthäutung noch so sehr geachtet wird, können Blutungen trotzdem nicht immer vermieden werden. In solchen Fällen müssen die unter der Lunge angehäuften Thromben unbedingt entfernt werden. Die Extremität muß nach der Überlungung

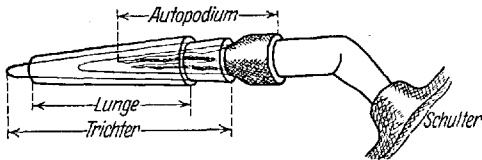


Abb. 2. Schema der Operation. Einführen der teilweise enthäuteten Extremität in den Trichter, auf den die umgestülpte Lunge bereits aufgezogen ist.

in der hellroten Farbe der Muskulatur, nicht in der schwarzroten geronnenen Blutes erscheinen.

Nach der Operation kann man an der Extremität drei Abschnitte unterscheiden, welche ziemlich

scharf gegeneinander absetzen: 1. den von alter *Haut* überzogenen Schulterteil; 2. den von *Lunge* überzogenen enthäuteten Hauptteil der freien Extremität, bestehend aus Stylopodium und Zeugopodium; 3. das mit seiner eigenen *Haut* belassene Autopodium.

Ein Teil der operierten Tiere wurde auf feuchtem Kies, der andere Teil im Wasser gehalten, in beiden Fällen jedes Tier einzeln. Welche Art der Haltung besser wäre, konnte jedoch nicht entschieden werden. Es gab unter beiderlei Bedingungen Erfolge und Mißerfolge.

Die Mißerfolge bestanden in mehr oder minder ausgedehnter Nekrose. Die Lunge quoll dann auf, nahm ein käsigweißes Aussehen an, und Saprolegnia-Infektion bzw. Eiterungen traten hinzu; endlich fiel der ganze Abschnitt der Extremität ab.

Heilungsverlauf.

Die Experimente sind im Winterhalbjahr 1924/25 (November—Mai) durchgeführt worden. Im ganzen wurden 72 Tiere operiert; 44 davon blieben am Leben.

Bei allen fast heilte die Lunge auf, doch bekam sei bei 10 Tieren nach einiger Zeit mehr oder minder große Löcher und Risse; da solche sich mit Vorliebe über dem Ellbogen bildeten, ist anzunehmen, daß sie durch die übermäßige Beanspruchung des Gewebes an dieser Stelle, vor allem durch rein mechanisches Durchwetzen hervorgerufen oder doch begünstigt wurden.

Die gute Aufheilung der Lunge ist sicherlich in erster Linie dem baldigen Eintritt reichlicher *Blutversorgung* zu danken. Schon wenige Tage nach der Operation (beobachtet vom 5. Tage an) zirkuliert im Gefäßnetz des Transplantates das Blut.

Ein weiterer Punkt, der für die Erhaltung des Transplantates sehr günstig ist, der aber auch für unser ganzes Problem wesentliche Bedeutung besitzt, ist folgender:

Gleich in den ersten Tagen wächst von proximal her ein dünnes *Epithelhäutchen* über die Lunge darüber; distal gewinnt es Anschluß an die Epidermis des Autopodiums. Dieses Epithelhäutchen bildet nun im Verein mit der gut durchbluteten Lunge einen vortrefflichen Schutz der unterliegenden Extremität, so daß Nekrosen nur in solchen Fällen zustande kamen, wo ein Stück des Beines unüberkleidet geblieben war, und das war sehr selten der Fall.

Die Durchblutung der Lunge, die unter dem Binokular leicht wahrgenommen werden kann, wird von Tag zu Tag reger. Das anfänglich ganz dünne, glasig durchscheinende Überzugsepithel gewinnt an Mächtigkeit; bei den nachfolgenden, insbesondere in der Zeit nach der Operation häufigen Häutungen *häutet* es schon mit.

Bei vier Tieren traten längere Zeit nach der Operation in der überlungenen Zone *Pigmentzellen* auf; sie blieben zunächst vereinzelt, bekamen aber späterhin Zuzug, so daß kleine Pigmentinseln erstanden; da die Zuzugsrichtung, wenn auch nur andeutungsweise, so doch im großen und ganzen streifenförmig in der Längsrichtung der Extremität verlief, wird man wohl anzunehmen haben, daß die Pigmentzellen von proximal her eingewandert sind.

Ein häufiges Vorkommen im späteren Heilungsverlauf war, daß sich unter dem Epithelbezug, sobald er über die Lunge drübergewachsen ist, ein beträchtliches *Ödem* ansetzt, das den Überzug zu einer mit glasklarer Flüssigkeit gefüllten Blase spannt. Punktion des Ödems schafft nur für den Augenblick Abhilfe; es füllt sich immer von neuem. Mit der Zeit verschwindet die Schwellung von selbst; sie kann aber auch 2 Wochen anhalten. Verursacht ist die ganze Erscheinung offenbar durch die ungewöhnlichen Bedingungen, unter welche der Stoff-, insbesondere Flüssigkeitsaustausch in der künstlichen Kombination Lunge-Epidermis im Experimentalfall gezwungen ist. Ist das Ödem zurückgegangen, so schmiegt sich das Epithelhäutchen der Lunge wieder dicht an.

Im weiteren erwies sich die Grundvoraussetzung der ganzen Versuchsanordnung als durchaus zutreffend, welche Voraussetzung ja gewesen war, daß der Lungenschlauch

1. selbst nicht regeneriert, und
2. dauernd die Stelle des Corium vertritt.

ad 1: Daß die Lunge bei *Triton in situ* nach Abkappung *nicht regeneriert*, hat schon WEISMANN und MUFFIC (4) gefunden. Um so weniger war unter den Bedingungen meiner Versuchsanstellung eine Regeneration zu erwarten gewesen; in der Tat ist denn auch in den Schnittpräparaten von einer solchen nicht einmal eine Spur zu merken gewesen

(s. w. u.). Diese Unfähigkeit zur Proliferation ist nicht etwa im Raum-mangel begründet; denn auch später, nachdem der Amputationsquerschnitt die Gewebe zur Entfaltung frei gibt, verharrt die Lunge völlig untätig.

ad 2: Der Zusammenhang zwischen Lunge und Extremität war genug fest, um die Regeneration eines neuen Corium, das vielleicht von der Unterlage her hätte gebildet werden können, zu verhindern. Auch eine Regeneration des Corium von proximal her, seitens der alten Schulterhaut kam in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht zustande. Allerdings hatte die Lunge gegenüber dem scheinbar sehr kraftvollen Andrängen der proximalwärts angrenzenden alten Hautbezirke ziemlich schweren Stand. Die Schulterhaut hat nämlich sichtlich die energische Tendenz, in geschlossener Masse nach distalwärts, eben in den Raum, welchen gerade die Lunge einnimmt, vorzuwachsen. Aber nur bei zwei Tieren hat der Lungenschlauch diesem Druck nicht Stand gehalten, und wurde, allerdings auch erst, als der Großteil des Armes amputiert worden war, von der nachwachsenden Haut nach distalwärts hinausgeschoben. Er wurde nicht völlig abgestoßen, sondern geriet bloß an das Ende des Amputationsstumpfes und verschrumpfte dort zu einem harten, weißen unförmigen Klumpen; die Blutströmung in den Gefäßen blieb dabei erhalten. Diese zwei Tiere sind aber auch die einzigen, bei welchen die Lunge nach und nach durch eine normale Coriumschicht ersetzt wurde.

Der Regenerationsversuch.

Verschieden lange Zeit nach dem Aufheilen der Lunge wurde der eigentliche Regenerationsversuch in Angriff genommen. Die operierte Extremität wurde durch einen Querschnitt *innerhalb der überlungenen Zone amputiert*, die normale Extremität der Gegenseite in gleicher Höhe als Kontrolle. Die Schnitthöhe war bei den verschiedenen Tieren eine verschiedene, doch stets so gewählt, daß der Schnitt nicht zu nahe der Grenze gegen die alte Haut zu liegen kam.

Der gewöhnliche Erfolg der Amputation war nun, daß die überlungte Extremität, obwohl sie sich doch bereits seit Wochen in ausgezeichneter Verfassung befunden hatte, nunmehr von der Wundstelle aus fortschreitender Nekrose verfiel. Der größte Teil meiner Versuchstiere wurde von diesem Mißgeschick betroffen. Der Mangel an Resistenzfähigkeit gegenüber den äußeren, von der Wundfläche her eindringenden Schädigungen, der in der Nekrose offenbar wird, darf vielleicht mit dem Fehlen gerade der Haut in Zusammenhang gebracht werden, deren bindegewebigen Anteilen ja sonst eine wesentliche und aktive Rolle bei Schutz- und Abwehrreaktionen zuzukommen scheint.

Von den wenigen Tieren, welche die Amputation ohne nachfolgende Nekrose überstanden, bildeten einige erst sehr verspätet den Wund-

verschluß aus, andere wieder gleichzeitig mit der Kontrollextremität der Gegenseite. Zu wirklichen Regeneraten brachten es schließlich nur mehr drei Tiere, von denen zwei der genauen Untersuchung zugeführt werden konnten, das eine (*g* 127) auf frühem Regenerationsstadium (Blastem), das andere als auskonturierte vierfingerige Hand (*g* 125). Die Protokolle des Versuchsverlaufes bei diesen beiden Tieren füge ich hier bei:

g 125.

16. I. 1925: Überlungung des Armes vom proximalen Ende des Oberarmes bis zum distalen Ende des Unterarmes. — 11. II.: Lunge gut aufgeheilt. Starke Strömung in den Lungengefäßen. Amputation beider Vorderextremitäten im distalen Drittel des Unterarmes. — 19. III.: Pigmentinseln im überlungten Abschnitt. An der überlungten Extremität Regenerat im Zweizipfelstadium mit

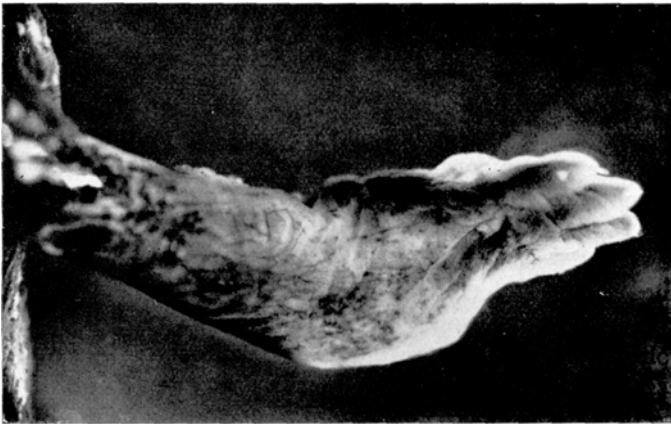


Abb. 3. Überlungte Extremität mit Regenerat (*g* 125) vergrößert. Vereinzelte kernförmige Chromatophoren. Gefäßnetz der Lunge deutlich.

beginnender Zehendifferenzierung. An der Kontrollextremität kegelförmige Anlage mit beginnender Abflachung zur Platte. — 4. IV.: Auf beiden Extremitätenstümpfen als Regenerate 4-fingerige Hände, beiderseits gleich weit ausdifferenziert. Pigmentierung der Autopodien dunkelgrau, beiderseits gleich stark. Die alte Körperhaut schließt proximal mit scharfer Grenze an die wohl erhaltene Lunge. An der Streckseite zieht sich ein pigmentierter Streifen durch die ganze Länge der überlungten Extremität. Photogr. (Abb. 3). Konserv.

g 127.

16. I. 1925: Überlungung des Armes vom proximalen Ende des Oberarmes bis zum distalen Ende des Unterarmes. — 29. I.: Lokale Ödeme, Hämorrhagien; Lunge gut aufgeheilt. Von der Epidermis der Extremitätenbasis geht ein feinstes Häutchen über die Lunge. Amputation beider Vorderextremitäten im proximalen Drittel des Unterarmes. Amputat konserviert. — 31. I.: An der Lungenoberfläche Häutungsfetzen. Wundverschluß nur an der Kontrollextremität, nicht an der überlungten. — 16. II.: Regenerationsknospe. — Eingegangen und konserviert.

Was an Ergebnissen dem Versuchsverlauf *äußerlich* entnommen werden kann, ist folgendes:

Die Lunge bleibt in ihrem ursprünglichen durchscheinend weißlichen Aussehen erhalten. Das über der Lunge ausgebildete Häutchen ist völlig frei von melanotischem Pigment; die kleinen Pigmentinseln, die da und dort in dem überlungenen Abschnitt auftreten, sind anderer Herkunft und werden weiter unten noch zur Sprache kommen. Die Lunge hat im großen und ganzen die ihr zugeteilte Aufgabe, als Prothese für die Haut zu fungieren, zumindest für die bindegewebigen Anteile erfüllt. Dementsprechend waren, als die Extremität amputiert wurde, in der Schnittfläche alle typischen Gewebe des Beines vertreten mit Ausnahme des Coriums; an seiner Stelle stand die Lunge.

Über dieser Schnittfläche bildete sich nun das Regenerat aus: der distale Teil einer Extremität mit der *typischen schwarzen Pigmentierung*. Damit grenzt dann der pigmentfreie überlungte Abschnitt distal an eine stark pigmentierte Zone.

Die *Herkunft* des neuen pigmentführenden Gewebes im Regenerat steht in Frage: Die Epidermis im Regenerat ist pigmentfrei, die pigmentierte Schicht liegt tiefer. Sie kann also nur entweder von der Lunge her durch Proliferation und „ortsgemäße Umstimmung“ oder aus dem indifferenten Blastem heraus geliefert worden sein. Da nun aber die Lunge nicht regenerationsfähig ist und auch in der Tat, wie später die mikroskopische Bearbeitung noch näher ausführen wird, nicht eine Spur von Proliferationstätigkeit geäußert hat, kommen wir zur Einsicht, daß *die pigmentführende, die Cutis repräsentierende Schicht des Regenerates sich ihrer Genese nach von dem ursprünglich indifferenten Blastematerial herleitet*.

Für die Entstehung des *Coriums* im Extremitätenregenerat gilt also das gleiche, was seinerzeit schon für das *Skelett* festgestellt worden ist: beide werden sie nicht im Wege einer unmittelbaren Neubildung von seiten der entsprechenden Gewebe des Stumpfes, Skelett von Skelett oder Cutis von Cutis her, dem Regenerat beigesellt, sondern differenzieren sich aus dem einheitlichen Blastematerial. Der Nachdruck ist auf die Tatsache zu legen, daß die Gewebsschichten des Regenerates nicht *direkt* aus den gleichartigen Gewebsschichten des Stumpfes hervorgehen und daß demgemäß der Gewebsbestand des Regenerates, auch wenn im Stumpf einzelne Gewebsanteile fehlen, intakt auftritt; indessen ist es natürlich unbeschadet dieser Sachlage doch immer noch möglich, daß sowohl Skelett als auch Corium des Stumpfes sich durch Abgabe von indifferenten, mesenchymalen Zellen an der Bildung des Regenerationsblastems beteiligten, ist ja doch die Herkunft des Regenerationsmaterials bei den Amphibien überhaupt noch sehr in Dunkel gehüllt. Jedenfalls haben wir jetzt gelernt, daß auch trotz Ab-

wesenheit des ganzen dermalen Bindegewebes das Blastem angelegt wird.

Über die Parallele zu den Ergebnissen von TAUBE siehe weiter unten!

Mikroskopische Untersuchung.

Um dem Leser die Beurteilung der histologischen Bilder im Experimentalfall zu erleichtern, ist es angezeigt, einige Worte über die normale Histologie der beteiligten Gewebe vor auszuschicken.

Normale Haut.

Beim erwachsenen *Triton*, von dem hier allein die Rede ist, läßt sich die Haut als Ganzes fast überall im Bereich der Extremität von der Unterlage glatt ablösen; nur an der Streckseite, besonders distal vom Ellbogen, findet sich eine stärkere sehnige Adhäsion an der Unterlage. Die ablösbare Haut besteht aus zwei innig verschmolzenen Schichten: außen der ektodermalen Epidermis, innen der mesodermalen Cutis (Corium) und einigem subcutanem Bindegewebe.

Die *Epidermis* ist durchschnittlich vierschichtig, an der Oberseite verhornt; in periodischen Häutungen wird die verhornte Cuticularschicht, noch mit lebenden Kernen versehen, als mehr oder minder zusammenhängender Balg abgestreift. Die Epidermis enthält Sinnesknospen, aber keine LEYDIGSchen Zellen. Da und dort liegen auch Blutkörperchen zwischen ihren Zellen.

Der Basalschicht der Epidermis gehören nun aber entwicklungsgeschichtlich auch Gebilde an, deren spätere endgültige Lage außerhalb der Epidermis einen über ihre wahre Herkunft täuschen könnte: es sind das die *Gift-* und die *Schleimdrüsen*, welche als mächtige, mehrzellige Hohlkugeln völlig in die Cutis eingebettet liegen. Nur die Zellen, welche die dünnen Ausführungsgänge durch die Epidermis begleiten, verraten noch die ursprüngliche Beziehung; die eigentlichen Sekretzellen aber sind in der ballonförmigen Gruppierung der Drüse von der Epidermis in die Tiefe abgeschnürt. Unter den Drüsen sind die größeren Giftdrüsen, die kleineren Schleimdrüsen.

Die *Cutis* enthält außer den eben erwähnten und der Abkunft nach ihr nicht zugehörigen Drüsenkörpern ein dichtes Pigmentnetz, welches auch die Drüsen, und sie wieder am stärksten an ihrer der Epidermis zugewendeten Hälfte, in Art einer Hecke umflieht. Das *tiefschwarze* Pigment (Melanin) findet sich nur in der Cutis.

Es gehört nicht nur morphologisch, seiner Lage nach, zur Cutis, sondern auch seiner Entstehung nach, da seine Bildner des gleichen mesodermalen Ursprunges sind wie die Corioblasten.

Das coriale Bindegewebe ist bei den erwachsenen Tieren, die wir vor uns haben, schon reichlich mit wurstförmigen Zellkernen durchsetzt. Lymphspalten und Capillaren sind mit Blutkörperchen erfüllt.

Normale Lunge¹⁾.

Die Wand der einfach sackförmigen Lunge von *Triton* weist folgenden Bau auf (Abb. 4).

Zuäusserst ist sie von einem dünnen serösen Häutchen abgeschlossen (Pleuroperitonealepithel); die Kerne dieses Häutchens sind gestreckt, und zwar läuft ihre Längsachse in der Längsrichtung der Lunge. (Die Verlaufsrichtung der Zellkerne ist in den verschiedenen Schichten verschieden; das ist hervorzuheben, weil, wie wir später sehen werden, ihre Beachtung im Experimentalfall die Diagnose, welche Schicht gerade vorliegt, erleichtert.)

Diesem Häutchen liegt dann die mächtigste Schicht der Wandung an; sie weist eine sehr charakteristische ringförmig um die Lunge herumlaufende Strukturierung auf und sei deshalb hier und im folgenden kurz als *Ringschicht* bezeichnet.

Die Hauptmasse des Lungenparenchyms bilden glatte *Muskelfasern* eben von vorwiegend ringförmigem Verlauf. In der ganzen Stärke der Wand, die Muscularis durchsetzend, am dichtesten unter dem Serosaendothel, findet sich ein feines Netzwerk *elastischen Gewebes*. Die ganze Schicht sieht ihrer Struktur nach dem Geflecht eines Weidenkorbes nicht unähnlich. Das charakteristische Bild erhält man freilich nur im Quer- oder Tangentialschnitt, während der Längsschnitt in Form eines Wabenwerkes nur die Querschnitte der Zellen zeigt (Abb. 4).

Zwischen der Ringschicht und dem Serosaepithel liegen die Blutgefäße.

An die Ringschicht stößt nun als innere Begrenzung der Wand gegen das Lungenlumen hin das *Lungenepithel*. In der Hauptsache ist es ein flaches bis kubisches, dem Alveolarepithel im ganzen entsprechendes Epithel, nur über der Vena pulmonalis und

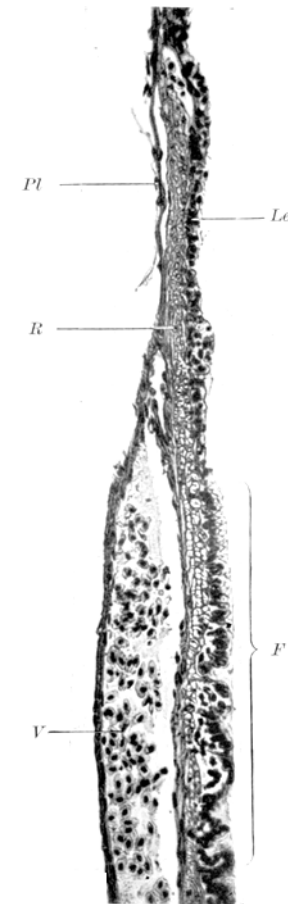


Abb. 4. Längsschnitt durch normale Lunge von *Triton*.
Pl Pleura-, *R* Ringschicht (Lungenparenchym), *Le* Lungenepithel, *F* Flimmerepithel, *V* Vene.

ihren Hauptästen steht ein hohes Flimmerepithel.

In unseren Experimenten kam das Epithel infolge der Umstülpung des Sackes zu äusserst zu liegen, daran schloß sich die Ringschicht, und die Pleura schließlich lag dem Perimysium der Beinmuskeln direkt auf.

¹⁾ Vgl. dazu auch OPPEL (5).

Die histologischen Vorgänge nach der Transplantation.

Von den überlungenen Extremitäten sind 7 der mikroskopischen Untersuchung zugeführt worden. Darunter ist eine Extremität, von welcher zwei Präparate zu verschiedenem Zeitpunkt gewonnen werden konnten, dadurch, daß nach 13 Tagen das distale Stück mit Lunge amputiert und konserviert wurde, nach weiteren 18 Tagen dann erst das proximale Stück mit dem Stumpf. Auf solche Art erhielt man ein Bild der fortschreitenden Veränderungen am selben Objekt.

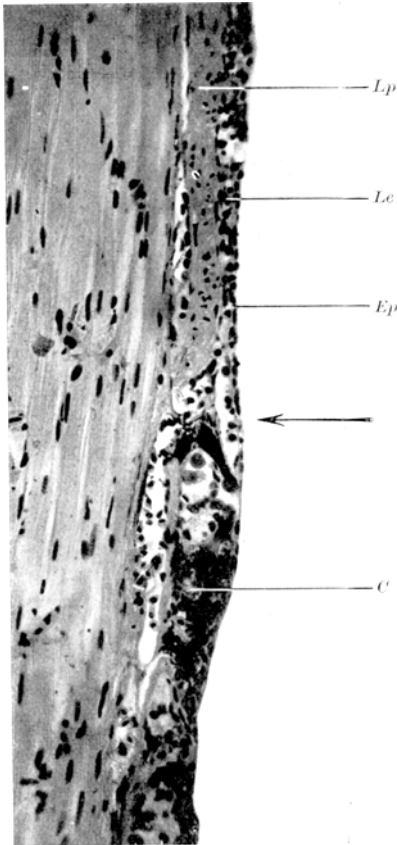


Abb. 5.

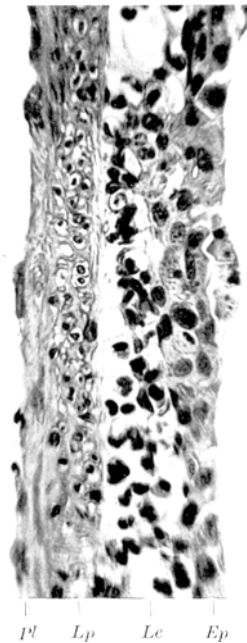


Abb. 6.

Abb. 5. Zustand der Extremität 5 Tage nach der Überlungung. Der Pfeil markiert die Grenze zwischen alter Haut und Lunge. *Lp* Lungenparenchym, *Le* Lungenepithel, *Ep* Epidermis, *C* Cutis. (g 137.) Vergr. 100fach. — Abb. 6. Zustand der Lunge 15 Tage nach der Überlungung des Beines. — Der fest vereinigte Epidermis-Lungen-Mantel ist von der Muskulatur abgehoben. *Pl* Pleura, *Lp* Lungenparenchym, *Le* Reste des Lungenepithels, *Ep* Epidermis. (g 135.) Vergr. 200fach.

Die Präparate repräsentieren den Zustand der operierten Extremitäten im Alter (nach der Operation gerechnet) von 5, 8, 8, 13, 15, 30, 36 und 78 Tagen. Die Konservierung erfolgte in HEIDENHAIN'S „Susa“; Nachentkalkung in 3% Salpetersäure; gefärbt wurde mit Hämalan und Eosin oder häufiger mit Hämalan und Pikrinsäure-Fuchsin. Geschnitten wurde zu 8—10 μ , sowohl in der Quer- als auch in der Längsrichtung.

Das Ergebnis der Schnittuntersuchung ist ein ziemlich einheitliches; aus diesem Grunde kann von einer Beschreibung der Einzelfälle Abstand genommen werden. Zur Illustration wähle ich vier Fälle im Alter von bzw. 5, 15, 30 und 78 Tagen nach der Operation aus (Abb. 5, 6, 7, 8).

Die *Ringschicht* der Lunge ist in allen Fällen mit scharfer Kontur erhalten geblieben. Die Kerne der Schicht sind an ihrer tangentialen Verlaufsrichtung sowie an ihrer lang ausgezogenen stabförmigen Gestalt zweifelsfrei wiederzuerkennen. Allerdings

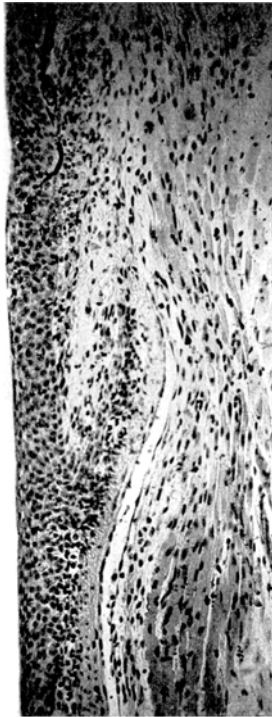
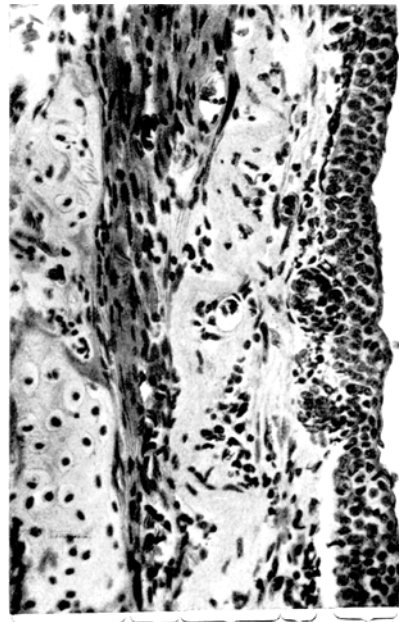


Abb. 7.



Sk M Lp B Ep

Abb. 8.

Abb. 7. Zustand der Extremität 30 Tage nach der Überlungung. Proximales Ende des Lungenüberzuges; Lungenparenchym innen von der Pleura, außen vom Lungenepithel überzogen. Oben im Bilde alte Haut mit pigmenthaltiger Cutis. Von daher zieht die Epidermis über die Lunge drüber. (g 127.) Vergr. 65 fach. — Abb. 8. Zustand der Extremität 78 Tage nach der Überlungung. Sk Skelett, M Muskulatur, Lp Lungenparenchym, B Bindegewebe mit wenigem Pigment, Ep Epidermis mit Drüsen. (g 125.) Vergr. 100 fach.

nimmt späterhin (etwa im 2. Monat) die Zahl der Kerne ab und man findet dann auch zahlreiche kernfreie Lakunen die Grundmasse ringförmig durchsetzen. Aber auch in kernärmeren Partien ermöglicht die ausgeprägte Ringstruktur und die im Vergleich zu Corium und Bindegewebe viel hellere Färbung im Pikrofuchsin eine einwandfreie Identifizierung der Lunge im mikroskopischen Bild.

Gegen den Muskel grenzt die Ringschicht gewöhnlich in einer Bindegewebslamelle mit längsgestellten Kernen. Wo nur eine solche Lamelle

vorhanden ist, handelt es sich wohl sicher um das Perimysium. Bisweilen liegt aber die Ringschicht nicht unmittelbar auf der Muskulatur auf, und in solchen Fällen findet man dann *zwei* Lamellen vor, eine als innere Begrenzung der Ringschicht und eine als äußere Begrenzung der Muskulatur; hier geht man dann wohl nicht fehl, wenn man die erstere mit dem von der Lunge an Ort mitgebrachten Pleuroperitonealepithel identifiziert. Ist zwischen den beiden Lamellen Raum frei, so zieht sich manchmal auch fibrilläres Bindegewebe hinein. Solche stellenweise auftretenden Bindegewebszüge sind wohl zweifellos aus dem peri- und intramuskulären Bindegewebe abzuleiten, da coriales und subcutanes Gewebe ja im ganzen weiten Umkreis nicht zugegen sind und auch ein Zusammenhang von jenen Inseln dahin nicht festgestellt werden kann. Auch bleiben diese gelegentlichen Bildungen völlig pigmentfrei, so daß man nicht berechtigt ist, in ihnen dermale Bindegewebsregenerate zu vermuten.

Bedeutender als an der einwärts gewandten Fläche sind die Veränderungen an der Außenfläche des Lungenüberzuges. Schon bei der genauen makroskopischen Beobachtung ist aufgefallen, daß in allen Fällen bereits wenige Tage nach der Operation sich über der Lunge ein feines, manchmal leicht abhebbares *Häutchen* vorfand, welches mit zunehmendem Alter stärker wurde und schließlich bei den allgemeinen Häutungen des ganzen Tieres mithäutete. Über die Herkunft dieses Häutchens konnte aus der mikroskopischen Untersuchung die nötige Aufklärung geschöpft werden.

Fürs erste bestanden zwei Möglichkeiten: Entweder war das auswärts gekehrte *Lungenepithel* oder aber war die *Epidermis* der proximal bzw. distal vom überlungenen Abschnitt befindlichen Haut das Muttergewebe des Häutchens. Die Entscheidung fiel zugunsten der *Epidermis*; von ihr aus war das Häutchen über die Lunge vorgewachsen.

Die Beurteilung der Sachlage wurde wieder in erster Linie ermöglicht durch die wenn auch nicht sehr beträchtliche, so doch deutlich ausgesprochene Verschiedenheit in der Gestalt und Färbbarkeit der Kerne. Verglichen mit den Kernen des respiratorischen Epithels sind nämlich die Kerne der Epidermis erstens umfangreicher, in der Basalschicht auch kugelig, und zweitens (mit den angegebenen Farbstoffen) schwächer färbbar. Auch kann man den Kernen des Lungenepithels anfangs noch ihre longitudinale Streckung ansehen.

Schon 5 Tage nach der Operation (Abb. 5) findet man über der Lunge *beide* Formen von Kernen vor, und zwar in getrennten Schichten: unmittelbar über der Ringschicht das Lungenepithel mit wirr gelagerten Kernen, ohne scharfe Kontur; an dieses nach außen hin anschließend dann, wie drübergezogen, deutlich und mit scharfer Kontur abgegrenzt, ein 1—2schichtiges Epithel aus Epidermiszellen. Diese Anordnung,

die in allen Bildern stereotyp wiederkehrt, erhebt über allen Zweifel, daß die äußere, wohl abgegrenzte Lage von Epithelzellen sich aus abgewanderten Zellen des Epidermiswundrandes und deren Abkömmlingen aufbaut, welche wohl sogar schon als zusammenhängender Überzug über die Lunge geraten sind. Der Kontakt zwischen dem epidermalen Überzugsepithel und den Resten des respiratorischen Epithels kann, wie in Abb. 5, ein sehr enger sein. In anderen Fällen wieder ist der Raum zwischen beiden reichlich mit freien Blutzellen erfüllt und auch die oben erwähnten Ödeme finden sich hier.

Das Lungenepithel bleibt in der Folgezeit nur an manchen Stellen erhalten; es ist weit weniger resistent gegen Abbau als die Ringschicht mit ihrem viel kompakteren Stroma.

Daß nicht das Lungenepithel es ist, welches den Epithelüberzug in der überlungenen Zone liefert, geht außer den bereits angeführten Kriterien noch aus der zufälligen Besonderheit eines Einzelfalles mit bildhafter Deutlichkeit hervor. Die Sachlage dabei ist folgende (Abb. 7): Das proximale Stumpfende der Lunge stößt nicht unmittelbar an die Körperhaut, sondern ist ein wenig in die Tiefe gezogen; die Lunge steckt dadurch an dieser Stelle im Bindegewebe ungefähr wie ein Fingernagel im Falz. Nun ist die Lunge auch in dem Bereich, wo sie noch ganz in das lockere umgebende Bindegewebe versenkt ist, noch von ihrem alten Lungenepithel begleitet. Verfolgt man sie aber bis zu ihrem Auftauchen an die Oberfläche, so sieht man, wie an dieser Stelle plötzlich im Winkel die von proximal her neugebildete Epidermis hinstößt und in einem Zuge sich von da ab weiter über die Lunge mitsamt ihrem Lungenepithel hinüberspannt.

Alles in allem: *Die Lunge wird schon in den ersten Tagen nach der Operation durch Epidermis überwachsen* und hat folglich hinsichtlich der *ektodermalen* Hautkomponente ihre Aufgabe nicht erfüllt.

Noch im Verlauf der ersten Woche wird die Epidermis 4—5schichtig manchmal noch mächtiger. Ihr Zusammenhalt mit der Lunge wird, wenn keine Ödeme auftreten, oder wo solche aufgetreten sind, nach Resorption derselben, im allgemeinen ein überaus enger; in der sehr lockeren Schicht aber, welche den Rest des Lungenepithels darstellt, bleibt noch lange Zeit ein Kapillar- und Lakunensystem bestehen, welches mehr oder minder dicht von Blutzellen bevölkert ist. Es sind aber schon auch Fälle oder einzelne Stellen beobachtet worden, wo die Epidermis dauernd scharf gegen die Lunge abgesetzt und auch durch einen gewissen Spaltraum von ihr getrennt war.

Man wird nun begierig sein, zu erfahren, in welchem Maße die *Epidermis* als *Lungenüberzug Drüsen* ausgebildet hat. Die Lieferung der Schleim- und Giftdrüsen ist ja Aufgabe der Epidermis.

Während 1 Monat nach der Operation in der neuen Epidermis noch keine Drüsen gefunden werden, sind 2¹/₂ Monate nach der Operation

solche schon in allen Stadien, von den jüngsten bis zu fast voll ausdifferenzierten, vorhanden. Ihre Verteilung über die Epidermis ist aber keineswegs eine gleichmäßige. In Strecken, wo die Epidermis der Lunge ganz fest aufsitzt, was, wie gesagt, das gewöhnliche ist, scheint es mit der Drüsenbildung seine Schwierigkeit zu haben; die Lunge ist starrer als das Bindegewebe, das im Normalfall die Epidermis unterlagert und die Drüsen aufzunehmen hat, und infolgedessen ist die Abschnürung einer Drüse an solchen Stellen nur ganz vereinzelt gelungen, aber immerhin doch gelungen. Viel reger ist die Drüsenbildung in Gebieten, wo zufolge lockeren Kontaktes zwischen Lunge und Epidermis der nötige Raum zur Verfügung steht. In solchen Zonen findet man dann schließlich Drüsen in ansehnlicher Anzahl und Größe.

Wir lernen hier die Drüsenbildung als einen reinen *Selbstdifferenzierungsprozeß der Epidermis* kennen, der nicht etwa erst einer unterlagernden *Cutis* zu seiner Erweckung bedarf, ja selbst dann abläuft, wenn ein so fremdartiges Gewebe wie die *Lunge* als Unterlage fungiert. Daß der Prozeß aber leichter vor sich geht an Stellen, wo ein weiches Bett die mühelos abgeschnürten Drüsen aufzunehmen bereit ist, liegt auf der Hand.

Vom mikroskopischen Bild erhoffen wir uns nun noch eingehendere Auskunft darüber, was es mit den *Pigment*-Inseln in der überlängten Zone für Bewandtnis hat.

Das betreffende Pigment ist seiner Farbe und Anordnung nach das typische melanotische Pigment, das sonst in der *Cutis* geführt wird. Nie findet es sich zwischen Muskulatur und Lunge, so daß es sicherlich nicht von der Unterlage herkommen kann. Da es der Epidermis auch nicht angehört, noch auch der Lunge, muß es von der alten Haut her eingewandert sein. So liegen die großen sternförmigen Chromatophoren jetzt in gelegentlichen Spalträumen zwischen Epidermis und Lunge eingezwängt.

Das Pigment ist immer gerade in den Spaltraum zwischen Lunge und Epidermis und nie zwischen Lunge und Muskulatur hineingekrochen, auch dort nicht, wo das letztere der nähere und leichtere Weg gewesen wäre. Da müssen wohl irgendwelche — seien es nun spezifische oder unspezifische (vielleicht tigmotaktische) — Wirkungen seitens der Epidermis im Spiele sein.

An einigen Stellen ist das Pigment von einigen Fibrillenzügen begleitet, zumeist aber überspannt es unmittelbar und frei die Oberfläche der Lunge. Ob jene Fibrillenzüge Bildungen des Bindegewebes der Lunge an Stelle des untergegangenen Lungenepithels solcher Stellen sind, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, doch spricht das inselhafte Auftreten entschieden gegen eine Abstammung von weit her und macht eine *lokale* Entstehung wahrscheinlich. Vielleicht aber auch, daß einzelne Fibroblasten eingewandert sind und jetzt lokal ihre Tätigkeit entfaltet haben.

Im Interesse eines klaren Verständnisses des Regenerationsversuches muß nochmals nachdrücklichst betont werden, daß das Pigment immerhin nur *ganz spärlich* und in Inseln auftritt, ohne es jemals irgendwo zu einer zusammenhängenden Schicht gebracht zu haben. Deutlicher als alle Worte spricht da ein Blick auf die Abb. 3, welche das Aussehen des überlungten Beines wiedergibt, und welche sogar die einzelnen Chromatophoren, zugleich eben auch ihre unbeträchtliche Zahl, erkennen läßt. Es ist durchaus wahrscheinlich, daß mit zunehmendem Alter die Pigmentierung auch hier noch weiter zugenommen hätte; für unser Problem aber ist nur von Belang, ob die Pigmentschicht im Zeitpunkt der Regeneration schon so bedeutend war, daß die Pigmentschicht des Regenerates von ihr her abgeleitet werden könnte. Und das war sie eben nicht. Von einer Pigment„schicht“ im Stumpf kann überhaupt keine Rede sein und die gelegentlich ausgebildeten pigmentführenden Inseln liegen mehr oder weniger isoliert.

Mikroskopischer Regenerationsbefund.

Die Schnittfläche, die durch die Amputation geschaffen wird, befindet sich nach dem im vorigen Gesagten in folgender Verfassung:

Skelett, Muskeln, Nerven und Blutgefäße im inneren sind wie in jeder anderen Extremität. An Stelle der *Cutis* findet sich die *Lunge* vor, deren Ringschicht entweder direkt oder unter Vermittlung von ein wenig zwischengeschaltetem Bindegewebe dem Perimysium der Muskeln aufliegt; das Lungenepithel ist zumeist nicht mehr in nennenswertem Ausmaß erhalten. Um die Lunge herum schließt sich dann der Ring der vorgewachsenen, noch nicht drüsenhaltigen Epidermis. Pigmentführende oder unmittelbar pigmentbildungsfähige Gewebe fehlen, da ja das Corium fehlt, in der Schnittfläche durchwegs. So ist also die Schnittfläche organisiert, über welcher nun der Regenerationsprozeß einsetzt.

Ein *frühes Regenerationsstadium*, 18 Tage nach der Amputation (Wintermonat!), gewährt dann folgendes mikroskopische Bild (Abb. 9):

Das Niveau des Amputationsschnittes ist ganz scharf markiert; in gleicher Höhe endigen Skelett, Muskeln, Nerven und die Lunge; die Epidermis wird an der Stelle mit einemmal schwächer. Über der solcherart angedeuteten Ebene erhebt sich halbkugelförmig das Blastem.

Das *Blastem* besteht in der Hauptsache aus einer stark zellhaltigen, im Randteil mantelartig verdichteten, teils fibrillär erscheinenden, teils hyalinen Masse, welche nach außen hin durch ein dünnes von der Epidermis herkommendes Verschlüßhäutchen begrenzt wird. Die fibrillären Züge, welche vielleicht nur Fixierungsprodukte von Verdichtungen der Grundsubstanz sein mögen, bieten zumeist den Anblick hydrodynamischer Strömungsfiguren mit Strudeln, Stauungen und Schlieren; die Zellen sind in die „Stromlinien“ eingestellt.

Die Zellenzüge lassen sich zum Stumpf hin verfolgen und man er-

kennt dann, daß sie nicht einheitlichen Ursprunges sind, sondern daß jedes alte *Bindegewebe* gut scheint, sie abzugeben. Aus dem peri- und intramuskulären Bindegewebe, aus dem perineuralen Bindegewebe der großen Extremitätennerven (vgl. auch GUYÉNOT und SCHOTTÉ [3]!), aus dem Periost, aus den Sehnenscheiden, von überall dort her sieht man nach entsprechender Auflockerung der betreffenden Formation Zellscharen

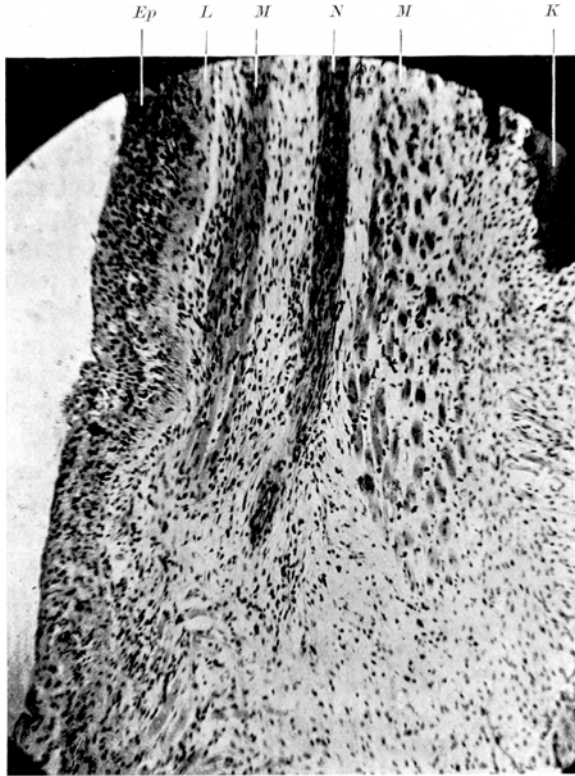


Abb. 9. Grenzgebiet von Stumpf und Regenerationsblastem, 1 Monat nach der Überlungung, 18 Tage nach der Amputation. *Ep* Epidermis, *L* Lungenparenchym, *M* Muskulatur, *N* Nerv, *K* Knochen. (g 127.) Vergr. 45 fach.

als Beiträge an das Blastem abgehen. Ob nicht in dem allgemeinen Wirbel auch einzelne Zellen aus der Schnittfläche der Lunge mitgerissen worden sind, kann natürlich nicht entschieden werden, da alle Zellen, wenn sie einmal im Blastem sind, einander mehr oder weniger gleich schauen. Bedeutend können aber die Zutaten der Lunge an das Blastem nicht sein, da die kompakte Ringschicht nach wie vor stumpf abgeschlossen und ohne proliferative Tätigkeit verharret. Unmittelbar anschließend an die Lunge drängt sich das unter ihr aus der Tiefe hervorquellende Material, welches vom perimuskulären Bindegewebe herkommt,

zur Oberfläche, doch bleibt die in Fortsetzung der Lunge gelegene Mantelzone des Blastems relativ zellenarm.

Ob das Blastemmaterial aus indifferenten Reservaten des Stumpfes stammt wie bei den niederen Tieren, oder ob es durch einen Entdifferenzierungsprozeß zu seinem indifferenten Zustand gelangt, müßte erst eine eigens auf diesen Punkt bedachte Untersuchung klarstellen; jedenfalls zeigt sich aber, daß die Quellen, denen das Material entspringt, außerordentlich *vielfältige* sind, so vielfältig, daß es uns gar nicht mehr



Abb. 10. Längsschnitt durch ein Regenerat aus überlungtem Stumpf. 78 Tage nach der Überlungung, 52 Tage nach der Amputation. Die Linie A—B markiert das Niveau des Amputationsschnittes. L ist das distale Ende der Lunge. (g 125.) Vergr. 20fach.

wundert, zu sehen, daß auch beim Fehlen des einen oder anderen normalen Gewebes in der Schnittfläche noch immer genug Material zur Blastembildung geliefert wird. Als Materialproduzenten scheinen alle Arten von Bindegewebe gleichviel wert zu sein und als Differenzierungsbestimmend kommen die einzelnen Gewebe ohnedies nicht in Betracht.

Das ältere, 52 Tage nach der Amputation fixierte Regenerat (g 125), dessen äußere Erscheinung bereits oben besprochen und abgebildet worden ist (Abb. 3) lieferte in der Schnittuntersuchung folgendes Bild (Abb. 10).

Die *Epidermis* ist durchschnittlich 4—6schichtig

und nach außen hin bereits verhornt. An ihrer Basis hat sie zahlreiche *Drüsen* abgeschnürt. Die knorpelige *Skelettmasse* hat sich bereits in die Elemente der Zehenstrahlen und des Mittelfußes gesondert, was ja schon in der äußeren Differenzierung der vier Zehen teilweise zum Ausdruck gekommen war. Die junge *Muskulatur* ist außerordentlich kernreich und setzt mit ihren Zügen die Verlaufsrichtung der alten Muskelstümpfe direkt fort. Die Grenze zwischen altem und jungem Muskelgewebe ist dadurch markiert, daß das junge die gelbe Pikrinsäurefärbung nicht oder doch nur in Spuren annimmt. Die *Lunge* endigt in dem immer noch deutlich erkennbaren Niveau der ehemaligen Schnittfläche. Sie ist sogar ein wenig aufgequollen, so daß sie an ihrem Ende

einen beträchtlicheren Raum in Anspruch nimmt als während ihres ganzen Verlaufes.

Dort nun, wo die Lunge absetzt, beginnt im Regenerat eine fibrilläre, oberflächenparallele Schicht, welche als geschlossener Gewebsmantel die Muskulatur von der Epidermis trennt und die infolgedessen als die Anlage des *dermalen und subdermalen Bindegewebes* zu gelten hat; sie schließt auch bereits die von der Epidermis nach abwärts gebildeten Drüsen ein. An seiner der Epidermis zugewendeten Fläche trägt dieses „Pro-Corium“ nun auch das schon im makroskopischen Befund erwähnte, die dunkle Färbung des Regenerates bedingende *melanotische Pigment*, welches hier, im Gegensatz zu den vereinzelt in Inseln im Stammabschnitt, *in dichter zusammenhängender Masse* ausgebreitet ist.

Da nicht nur das Pigment selbst, sondern auch die ganze Schicht, in der es lagert, dem *Eigenbestand* des Regenerates angehört, d. h. proximalwärts *ohne Anschluß an eine entsprechende Schicht des Stumpfes* dasteht, ist erwiesen, daß das *Corium* des Regenerates mitsamt seinem Pigmentinhalt *nicht* von dem alten Corium her auswächst, sondern in einem neuen Differenzierungsprozeß aus dem indifferenten *Blastem*-Material hergestellt wird.

Die *Epidermis des Regenerates* stammt, wie wir gesehen haben, von alter Epidermis, die zur Zeit der Schnittlegung in der Wundfläche anwesend war, ab. Nur, daß sie eben in der Gegend der Schnittfläche auch nicht angestammt, sondern in dem beschriebenen *Vorwachsungsprozeß* erst vor kurzem dahin gelangt war. Die Epidermis kommt also nicht aus dem Blastem wie die übrigen Gewebe des Regenerates. Bei *Würmern* hat man gefunden (BARTSCH, HÄMMERLING), daß die indifferenten Regenerationszellen auch zur Bildung des Hautepithels beitragen, indem einzelne aus der Tiefe an die Oberfläche tauchen und mit dem Wundepithel verschmelzen. Bei *Triton* scheint etwas Ähnliches aber nicht einzutreten, wenigstens konnte ich in den mikroskopischen Bildern keinerlei Andeutung eines Eindringens von Blastemzellen in die junge Epidermis vorfinden.

Demnach sind also die beiden Komponenten der Haut im Regenerat wesentlich verschiedenen Ursprunges.

Kritische Besprechung der Ergebnisse von Taube rücksichtlich „Umstimmbarkeit“ der Haut.

Unsere Versuche stellen in den Grundzügen eine Kopie der Versuche von TAUBE (6, 7) dar mit dem wesentlichen Unterschied, daß er als Prothese der normalen Extremitätenhaut *Bauchhaut*, wir aber *Lunge* verwendet haben. Auch TAUBE hatte die *Regeneration* des Beines aus einem Querschnitt innerhalb der fremd überhäuteten Zone untersucht und hier knüpfen unsere Experimente unmittelbar an. TAUBE hat aber seine Untersuchung unternommen zur Entscheidung der Frage: Kann

die Haut eines bestimmten Körperabschnittes noch in Haut eines anderen umgewandelt werden und er hat (ursprünglich) aus seinen Ergebnissen die Berechtigung abgeleitet, diese Frage zu *bejahen*; in unseren Versuchen hingegen stellt sich die Sachlage in einem ganz anderen Lichte dar.

TAUBES Tiere hatten also nach glücklicher Aufheilung der Prothese aus roter Bauchhaut, der Manschette, wie er es nennt, *rot* behäutete Beine. „*Rote*“ Haut war es also auch, die nach der Amputation eines solchen Beines in der Wundfläche lag. Das *Regenerat* aber, das über einer solchen Wundfläche entstand, erwies sich von „*schwarzer*“ Haut umschlossen, ganz wie eben eine *normale* Extremität, so daß sogar ein recht scharfer Kontrast zwischen dem alten, roten Stammteil und dem neugebildeten schwarzen Regenerat zustande kam.

Die Deutung, die TAUBE diesem Resultat ursprünglich gegeben hatte, war folgende:

Voraussetzung war ihm: Die *Haut des Regenerates* wird durch Proliferation von den Wundrändern der *alten Haut* her geliefert.

Tatbestand war: An der Schnittfläche mit Wundrändern beteiligt ist bloß „*rote*“ *Bauchhaut* — andererseits distalwärts von der Schnittfläche im Regenerat „*schwarze*“ *Extremitätenhaut*.

Schlußfolgerung: Die Abkömmlinge der „*roten*“ *Bauchhaut* sind durch das unterliegende *Extremitätenregenerat* bestimmt, bzw. umgestimmt worden, „*schwarze*“ *Extremitätenhaut* zu bilden.

Gegen diese Deutung hatte ich nun Stellung genommen (9); die Berechtigung dazu hatte ich zum Teil meinen eigenen Erfahrungen über die Regeneration der Tritonenextremität, zum anderen aber auch der Arbeit TAUBES selbst entnommen (vgl. 9, S. 52). Und mein Gedankengang war dabei folgender:

Voraussetzung keine.

Tatbestand wie oben.

Schlußfolgerung: Wenn der Stumpf *rot*, das Regenerat aber *schwarz* behäutet ist, so stammt höchstwahrscheinlich die Haut des Regenerates eben *nicht* von der Haut des Stumpfes ab.

Diese Deutung nachzuprüfen, wurden schon gleich dazumal über meine Anregung hin Experimente begonnen (vgl. die Anm. auf S. 585), leider aber nicht zu Ende geführt. Erst später kam ich dazu, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und daraus ist denn auch die vorliegende Arbeit hervorgegangen. Meinen Bedenken gegen die Annahme einer *Umstimmung* im TAUBESchen Fall hatte ich jedoch Ausdruck gegeben, ohne noch entscheidende Versuchsergebnisse beibringen zu können. Die Erklärung, die ich damals der TAUBESchen Deutung gegenüber-

stellte, beruhte also zunächst auf reiner Mutmaßung; heute erweist sich nun, daß sie dem Grundgedanken nach zwar richtig, der speziellen Ausführung nach aber unzutreffend war, und zwar aus folgendem Grunde:

Ich hatte ursprünglich, eben bevor ich noch über eigene Versuche zu der strittigen Frage verfügte, eine nicht ganz exakte Auffassung aus den TAUBESchen Arbeiten ohne Besinnen übernommen und weitergeschleppt: beide haben wir nämlich zunächst immer von „Haut“ schlechthin gesprochen, von „Beinhaut“, „Bauchhaut“, „Haut“ des Regenerates. Und so wie diese „Haut“ selbst von uns stillschweigend *als Einheit* behandelt worden ist, so auch ihre Genese — nach TAUBES Ansicht aus alter Haut, nach meiner Annahme aus dem Blastem.

Das Richtige liegt aber wieder einmal in der Mitte: Das Experiment hat sichergestellt, daß die Haut eben *nicht* als Einheit behandelt werden kann und darf, daß vielmehr ihre beiden Komponenten bei der Regeneration wesentlich verschiedener Herkunft sind — Epidermis Produkt der alten Epidermis, Cutis Produkt des Blastems; und dieser Tatbestand gibt nun bezüglich der *Epidermis* der TAUBESchen Voraussetzung recht und meiner Annahme unrecht, hinwiederum bezüglich der *Cutis* meiner Annahme recht und TAUBES Voraussetzung unrecht. Wenn ich also auch seinerzeit, was die *Epidermis* anlangt, mit meiner Kritik übers Ziel geschossen bin, so war der Kern meiner Auffassung doch richtig; denn die Sachlage, wie sie heute durch das Experiment aufgeklärt ist, reicht, wie gleich gezeigt werden soll, vollauf hin, um den TAUBESchen Fall jeden Anscheines als „*Umstimmungs*“phänomenes zu entkleiden; und nur auf dieses Ende hatte ja meine Kritik abgezielt.

Man bedenke: TAUBE hatte als unterscheidendes Kennzeichen von *Bauchhaut* einerseits, *Extremitätenhaut* andererseits in erster Linie die Farbe — *rot*, bzw. *schwarz* — ins Auge gefaßt. Der eigentliche Träger dieser Färbungen ist aber nicht die Epidermis, sondern die *Cutis*. Die Cutis ist es also, die der ganzen Haut ihr augenfälliges Gepräge gibt; und wenn wir nun hören, daß diese Cutis im Regenerat nicht von der alten Cutis der Schnittfläche, sondern aus dem Eigenbestand des Extremitätenregenerates, aus dem Blastem, dem gleichen Material mithin, wie die ganzen übrigen Extremitätengewebe hergestellt wird, so werden wir doch nichts anderes erwarten, als daß es eben *Extremitätencutis* mit dem entsprechenden Melaningehalt wird; welche Färbung aber die alte Cutis im Stumpf und in der Schnittfläche besessen hätte, hat dann naturgemäß gar nichts zu besagen.

TAUBE ist inzwischen selbst schon, noch ehe ich von meinen Versuchsergebnissen etwas verlauten habe lassen, auf die richtige Lösung verfallen (8) und hat nach einer nochmaligen Durchsicht seiner Präparate seine ursprüngliche Ansicht aufgegeben, „als ob ein vom Regenerat ausgehender Einfluß die Bauchhautzellen in ihrem embryonalen labilen

Zustand veranlaßt hätte, zu pigmentierten Beinhautzellen zu werden“. Er schreibt: „Vom Epithel der Manschette aus bildet sich die erste Wundbekleidung des Stumpfes, die gleichzeitig die Grundlage einer neuen Epidermis bildet. Die Cutis dagegen, als mesodermales Gewebe, entsteht aus dem Regenerationsblastem, das ja selbst mesodermalen Ursprungs ist. Das Pigment entsteht neu in der Cutis des Regenerates. Farblose Epidermis, von der Manschette herstammend, wird also von pigmenthaltiger Cutis unterlagert.“ Freilich sucht TAUBE immer noch ein bißchen „Einfluß des Regenerates“ herüberzuretten, indem er sagt: „Der Einfluß des Regenerates besteht nur darin, sie (scil. die Epidermiszellen) zu einer innigen Vereinigung mit der Cutis zu veranlassen und dadurch doch *als Ganzes* pigmentierte Beinhaut zu liefern“. Ob aber die innige Vereinigung der Epidermis mit der Cutis einem Einfluß des Beines zugeschrieben werden kann, beziehungsweise überhaupt eines „Einflusses“ bedarf, ist noch sehr die Frage; es will mir scheinen, daß die Vereinigung sich ganz aus eigenem herstellte, und ich brauche bloß daran zu erinnern, daß ja in meinen Versuchen sogar zwischen *Lunge* und *Epidermis* ein überaus inniger Zusammenhang zustande gekommen ist; offenbar schmiegt sich die Epidermis jedem geeigneten Gewebe, über das sie darüberwächst, eng, bis zu schließlicher fester Verwachsung, an.

Und zum Schluß geben unsere Versuche über noch einen Punkt der TAUBESchen Arbeit zu denken, und das ist das Auftreten des für die *Extremität* charakteristischen Typus von *Hautdrüsen*, sowohl im Regenerat als auch bemerkenswerterweise im Bereich der überpflanzten Manschette selbst. Die Ausbildung dieser Drüsen wäre nach TAUBE auch einem *Einfluß des Beines* zuzuschreiben.

Die *Drüsen* sind auf jeden Fall Bildungen der *Epidermis*. Nun haben wir aber oben gehört, daß die Epidermis des Beines, selbst wenn sie von einer dichten Schicht *Lunge* unterlagert ist, Drüsen zu bilden imstande ist. Man könnte natürlich auch hier annehmen, daß die Drüsenbildung durch Einflüsse des Beines angeregt worden wäre; nur müßten die fraglichen Einflüsse dann die ganze Dicke der Lunge durchdringen können, um an der Epidermis wirksam zu werden; überdies wird man ein derartiges Wirkungsvermögen unter Umständen zwar der Cutis, dem gewöhnlichen Nachbargewebe der Epidermis, nicht aber den weiter zentral gelegenen Geweben, Muskeln, oder was es sonst sein mögen, zuzutrauen sich entschließen. Demgegenüber bleibt es immer noch wahrscheinlicher, daß die Drüsenbildung einem *Selbstdifferenzierungsprozeß* der entsprechenden Epidermispartie entspringt.

Soviel besagt zunächst das Auftreten der Drüsen über der Lunge. Nun war aber die Epidermis, die über der „Lungenmanschette“ Hautdrüsen vom Beintypus ausgebildet hat, echte *Extremitätenepidermis*, die von proximal her über die Lunge drübergewachsen war. Die Epidermis hingegen, welche in TAUBES Fall über den „Bauchhautman-

schetten“ Drüsen gebildet hat, war, wenigstens nach TAUBES Ansicht, noch die alte *Bauchhaut*epidermis, die bei der Pfropfung mitgebracht worden war. Wieso, wird man fragen, soll diese *Bauchhaut*epidermis, wenn anders die Drüsenbildung doch selbstdifferenzierend, ohne Rücksicht auf äußere örtliche Einwirkungen erfolgt, auf einmal dazu gekommen sein, Beindrüsen herzustellen, Drüsen, deren Form ihr doch fremd und ungewohnt ist?

Nun, ich denke, die Analogie zu unseren Versuchen mahnt zumindest daran, nochmals gewissenhaft die Möglichkeit ins Auge zu fassen, ob nicht vielleicht doch auch über die *Bauchhaut*manschette von proximal her Epidermis, also wieder echte Bein-Epidermis, drübergewachsen wäre. Wenn nämlich die TAUBESchen Manschetten, genau wie in unserem Falle die Lunge, von proximal her mit Epidermis — *Extremitäten-Epidermis!* — überzogen worden wären, wäre an der Drüsenbildung überhaupt nichts Merkwürdiges mehr zu finden: Extremitätenepidermis hätte eben selbstdifferenzierend, ohne Rücksicht auf die Unterlage, ihre Drüsen ausgestaltet; besonders auch die Drüsenbildung über heteroplastisch transplantierten Manschetten fände solcherart eine einleuchtende und zwanglose Erklärung.

TAUBE selbst allerdings bestreitet entschieden, von einer derartigen *Überwachsung* etwas bemerkt zu haben; vor allem stützt er sich dabei auf die mikroskopischen Bilder. Tatsächlich zeigt sich in diesen Bildern überall die Manschette von mehrschichtigem, mitosenhaltigem, also unzweifelhaft voll lebenskräftigem Epithel überkleidet, so daß für TAUBE gar kein Grund vorliegen mochte, daran zu zweifeln, daß er es einfach mit der mitverpflanzten *Bauchhaut*-Epidermis zu tun hätte. Und dennoch muß ich es jetzt allen Erfahrungen nach für durchaus möglich halten, daß dieses in allen Bildern auftauchende *Epithel nicht die alte Bauchepidermis, sondern eine über die Manschette drübergeschobene neue Beinepidermis* vorstellt; und zwar aus folgendem Grunde:

Eine enthäutete und mit einer Hautprothese aus Lunge versehene Extremität ist, wie oben berichtet wurde, schon 5 Tage nach der Operation von einem neuen Epithelüberzug umschlossen (S. 598 und Abb. 5), welches Epithel 8 Tage nach der Operation schon außerordentlich mächtig (6schichtig und darüber) entwickelt sein kann (Nr. g 163, g 213). Daß dieses Epithel nicht etwa das mitverpflanzte Lungenepithel, sondern echte, von den Wundrändern aus über die Lunge hingewachsene *Beinepidermis* darstellt, ist oben nachgewiesen worden. Wir halten also fest, daß schon *innerhalb der ersten Woche* ein vollständig neuer vielschichtiger Epidermisüberzug über der Extremität fertiggebildet sein kann.

Das *jüngste* Stadium nun, das TAUBE der histologischen Behandlung und Untersuchung zugeführt hatte, war 11 Tage nach der Operation konserviert (7, S. 102; Nr. 270). Wenn aber schon 5—8 Tage, wie wir gesehen haben, genügen, um einen neuen Epidermisüberzug entstehen

zu lassen, dann ist es natürlich nicht weiter verwunderlich, daß nach 11 Tagen, also fast der doppelten Zeit, erst recht schon dieser Überwachungsprozeß abgeschlossen ist und daß infolgedessen das histologische Bild zu diesem Zeitpunkt nur mehr die vollendete Tatsache enthüllt. Wenn immerhin auch an der neuen Epidermis die Grenzen zwischen alter Haut und Manschette sichtbar sind, so rührt das sicherlich nur daher, daß die Epidermis, wie TAUBE selbst auch hervorhebt, im allgemeinen die Konfiguration ihrer Unterlage recht gut wiedergibt, so daß dann die Stauchungen, „Verwachungswülste“ oder Einkerbungen, welche die Grenzen zwischen alter und überpflanzter Haut markieren, auch an der Epidermis als lokale Alterationen ihres Verlaufes, z. B. Stauungen und Verdickungen, kenntlich werden.

TAUBE hat in der Tat von einem *Überwachungsprozeß* in seinen Schnittbildern nichts gesehen und eigentlich auch nichts rechtes sehen können; seine Schnittpräparate sind *viel zu spät* nach der Operation gewonnen, als daß sie berufen sein könnten, als Belege *gegen* die Annahme einer Überwachung zu gelten.

Es fragt sich, wenn die angenommene Überwachung Tatsache wäre, wo dann die *alte* Epidermis der *Manschette* eigentlich hinkäme.

Die eine Möglichkeit wäre die: Jeder *Triton* häutet unmittelbar nach jedem operativen Eingriff; auch transplantierte Körperteile häuten, selbst wenn sie nicht im mindesten anheilen. Vielleicht geht nun mit der ersten, unmittelbar auf die Operation folgenden *Häutung* die Epidermis der Manschette zum Großteil mit, so daß das drüberwachsende Epithel schon eine nackte oder doch nur mit Resten besetzte Cutis vorfände.

Die andere Möglichkeit wäre die: Die *neue* Epidermis wächst *über die alte drüber* und erst allmählich wird die alte Epidermis der Transplantates aufgelöst und abgebaut. Sie hätte dann genau das gleiche Schicksal zu erleiden wie in unserem Fall das Lungenepithel. Auch dieses war zunächst von der Epidermis überwuchert worden, später zwar noch wohl erhalten, jedoch schon reichlich mit Blutzellen durchsetzt, und endlich nach noch längerer Versuchsdauer nur mehr in Resten vorzufinden gewesen; und auch dabei war die größte Zerstörung in die ersten Tage nach der Operation gefallen¹⁾.

Träfe die Vermutung einer Überwachung das richtige, dann handelte

¹⁾ Zusatz bei der Korrektur:

Ich hatte den Versuch gemacht, aus einigen Abbildungen der TAUBESchen Arbeit Stützen für die Annahme einer Überwachung der Manschetten durch Epidermis des Beines herauszuinterpretieren. Nun hat inzwischen Herr TAUBE die ganz besondere Freundlichkeit gehabt, mir eine Auswahl seiner Schnittpräparate zur Durchsicht einzusenden. Es handelt sich um die Tiere Nr. 270 und 267, welche 10 bzw. 11 Tage nach der Operation fixiert worden waren. Ich habe die Präparate sorgfältig durchgesehen und muß feststellen, daß es mir unmöglich ist, danach in irgendeiner Richtung eine Entscheidung zu treffen. Eher möchte es mir scheinen, daß die über den Manschetten vorhandene Epi-

es sich in den Regeneraten TAUBES (an den „Manschettentieren“) nicht einmal in dem eingeschränkten Sinne von TAUBES letzter diesbezüglicher Mitteilung (8) mehr um „chimärische“ Bildungen, da nicht nur die Cutis des Regenerates — ihrer Herkunft aus dem Blastem zufolge — echte *Extremitäten*-Cutis, sondern auch die *Epidermis* des Regenerates — ihrer Herkunft von der über die Manschette drübergeschobenen *Bein*-Epidermis zufolge — echte *Extremitäten*-Epidermis wäre.

In Frage bleibt, wie es sich bei den „Taschentieren“ TAUBES mit der Drüsenbildung verhält; diesbezüglich finde ich in den Arbeiten leider keine Angaben. Die Regenerate, die aus einem unter die Bauchdecke geheilten Bein entstehen, könnten im Gegensatz zu den Manschettentieren möglicherweise mit *Bauchhaut*-Epidermis überzogen, also wirklich „chimärisch“ sein; nur wäre dann zu erwarten, daß die Bildung der typischen *Beindrüsen* auch im Regenerat ausgeblieben wäre.

Zusammenfassung.

In Frage stand: Wird die Haut eines Extremitätenregenerates *von der alten Haut* des Stumpfes her oder aber *aus dem Blastem* geliefert? Zur Entscheidung mußte die Regeneration aus „hautfreiem“ Querschnitt untersucht werden.

dermis wirklich noch die alte Bauchhautepidermis ist; aber weder für noch gegen diese Annahme vermag ich den Bildern zwingende Beweise zu entnehmen. Die Manschetten enthalten reichlich Drüsen, teils besser, teils schlechter erhaltene, Drüsen aber jedenfalls, welche zweifellos dem Transplantat zugehören. Stellenweise liegen nun zwar diese Drüsen von der Epidermis weiter abgerückt als normal, so daß man vermuten könnte, die Epidermis hier sei nicht mehr die alte, der die Drüsen seinerzeit angehört haben; andererseits aber glaube ich wieder an einer Stelle einen Ausführungsgang der Drüse durch die Epidermis hindurch wahrgenommen zu haben, und das würde doch dafür sprechen, daß die Epidermis doch die alte ist. Die Epidermis über der Manschette ist schwächtiger als über dem übrigen Bein, doch könnte das ja ein normaler Unterschied zwischen Bauch- und Beinepidermis sein. Etwaige Reste von alter Epidermis habe ich unter der Epidermis im Manschettenbereich nicht feststellen können; hätte also eine Überwachsung stattgefunden, so müßte die alte Epidermis, wie oben bemerkt, schon vorher bei der ersten Häutung abgestoßen worden sein. Die Epidermis über der Manschette ist in der Deckschicht verhornt, aber auch die Epidermis in der Schaltzone zwischen alter und transplantierte Haut, welche doch sicher neu gebildet ist, weist bereits die gleiche Verhornung auf. Alles in allem muß also gesagt werden, daß man den Schnittpräparaten nach keinen Anlaß hat, an eine Überwachsung zu glauben. Ob eine solche etwa stattgehabt hätte, könnte nur an jüngeren Präparaten entschieden werden, die Möglichkeit muß vorderhand offen gelassen werden, da die Analogie unserer Versuche dazu mahnt; freilich muß man aber auch im Auge behalten, daß, wie sehr auch unsere Versuche denen TAUBES analog sind, dennoch die Bedingungen hier und dort nicht die gleichen sind. Schließlich handelt es sich ja aber um eine Frage von untergeordneter Bedeutung. — Herrn TAUBE bin ich für sein besonderes Entgegenkommen, welches weitere Auseinandersetzungen überflüssig gemacht hat, sehr dankbar.

Monaco, 5. Mai 1927.

Enthäutete Beine von *Triton cristatus* wurden mit der umgestülpten sackförmigen Lunge als „Hautprothese“ überkleidet. Die Lunge heilte auf, ihre Gefäße gewannen Anschluß an den Kreislauf, ihre Struktur blieb im allgemeinen erhalten.

Über die Lunge wächst von der alten Haut her *Epidermis* drüber, während die Stelle des *Corium* von der Lunge eingenommen bleibt. Die *Epidermis* vermag auch über der Lunge, also ohne Unterlagerung durch *Corium*, *Drüsen* auszubilden. Zwischen *Epidermis* und Lunge finden sich vereinzelt Pigmentzellen.

Nach dem Aufheilen der Lunge wird die Extremität im Unter- oder Oberarm amputiert. In der Schnittfläche fehlt das *Corium*, an seiner Statt ist Lunge zugegen; zu äußerst liegt die vorgewachsene *Epidermis*.

Das *Regenerat* über dieser Schnittfläche enthält wieder *Corium* mit dem typischen Pigmentmantel. Da die Lunge nicht proliferiert, altes *Corium* aber nicht anwesend ist, ergibt sich, daß das neue *Corium* des *Regenerates* aus dem Blastem produziert wird. Die *Epidermis* des *Regenerates* stammt unmittelbar von der alten *Epidermis* ab. Demnach sind die *ektodermale* und die *mesodermale* Komponente des *Regenerates* gänzlich verschiedenartigen Ursprungs.

Dieser Tatbestand steht auch im Einklang mit den Versuchsergebnissen von TAUBE über „Regeneration unter Beteiligung ortsfremder Haut“.

Literaturverzeichnis.

1. Bischler, V. und Guyénot, E.: Régénération des pattes de triton après exstirpation du squelette des ceintures ou du stylopoде. Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. **92**, 678. 1925. — 2. Dies.: Les potentialités régénératives dans les pattes privées de squelette. Ibid. **92**, 774. 1925. — 3. Guyénot, E. et Schotté, O.: Le rôle du système nerveux dans l'édification des régénérats de pattes chez les urodèles. Cpt. rend. de la soc. de phys. et d'hist. nat. Genève **43**, 32. 1926. — 4. Muftić, E.: Die Lungenregeneration bei *Salamandra maculosa* und einigen anderen Amphibien. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen **25**, 235. 1907. — 5. Oppel, Albert: Lehrbuch d. vergl. mikroskop. Anat. d. Wirbeltiere. VI. Atmungsapparat. Jena 1905. — 6. Taube, Erwin: Regeneration mit Beteiligung ortsfremder Haut bei Tritonen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen **49**, 269. 1921. — 7. Ders.: Über die histologischen Vorgänge bei der Regeneration von Tritonen mit Beteiligung ortsfremder Haut. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. **98**, 98. 1923. — 8. Ders.: Zur Frage der Chimärenbildung und Umstimmbarkeit. W. Roux' Archiv f. Entwicklungsmech. d. Organismen **105**, 581. 1925. — 9. Weiss, Paul: Entwicklungsmechanik, Regeneration, Transplantation. Übersichtsreferat in Jahresber. über d. ges. Physiol. f. 1922. S. 47. — 10. Ders.: Unabhängigkeit der Extremitätenregeneration vom Skelett (bei *Triton cristatus*). Akad. Anz. Wien Nr. 24/25, 1922 und Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. **104**, 359. 1925.